

IRB 위험가중치 함수는 어떻게 만들어졌나

Vasicek 단일요인 모형 → 99.9% → K → RWA, 그리고 "PD 1.0%→1.5%면 은행 자본에 무슨 일이 생기나" · 트랙 R(바젤 자본 규제) · 2026-10-02

1. 핵심 요약

- ① IRB 위험가중치는 "경제 전체가 99.9% 악재(체계적 요인 -3.09σ)를 맞았을 때의 조건부 PD"에서 평균 PD(=기대손실, 총당금 뒀)를 뺀 값에 LGD·만기조정을 곱한 비예상손실(UL) 자본이다.
- ② $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ 이므로 필요자본은 사실상 $K \times EAD$. 등급(PD) 1노치 변화는 RW를 대략 10~15%p 움직이고, 이는 대출 100억당 자본 약 1억 원 안팎의 차이다.
- ③ 은행이 모형 개선에 돈을 쓰는 이유는 "PD 추정 정확도 → RWA 정확도 → 자본여력"의 경로 때문이며, 이 경로를 숫자로 보여주는 것이 제안의 핵심이다.

2. 왜 알아야 하나 (실무 장면)

① 은행 리스크관리부가 "신 모형 적용 시 평균 PD가 올라가면 RWA가 얼마나 늘어나느냐"고 물을 때, ② 모형 개선 제안서의 ROI(자본절감·금리경쟁력) 근거를 달 때, ③ 모형검증 보고서에서 PD 캘리브레이션 오차가 RWA 오차로 얼마나 증폭되는지 설명할 때, ④ 필라3 공시의 등급별 PD·평균 RW가 맞는지 역산할 때 이 함수가 그대로 등장한다.

3. 직관 → 수식 → 그림의 연결

직관. 기업들은 각자의 사정(고유요인)과 경기(공통요인)로 부도난다. 은행이 걱정하는 것은 평소의 손실(기대손실, 가격·총당금으로 커버)이 아니라 "경기가 아주 나쁜 해에 한꺼번에 터지는 손실"이다. 그 나쁜 해를 1000년에 1번(99.9%)으로 정의해 그때의 부도율로 자본을 쌓는다.

수식 전개 (기호: X =공통요인 $\sim N(0,1)$, ϵ =고유요인 $\sim N(0,1)$, R =자산상관계수, PD =1년 부도확률, Φ =표준정규 CDF)

- (1) 기업 자산가치: $A = \sqrt{R} \cdot X + \sqrt{(1-R)} \cdot \epsilon$ ($A \sim N(0,1)$, 공통요인 가중치 $\sqrt{R}$)
- (2) 부도조건: $A < \Phi^{-1}(PD)$ → 무조건부 $P(A < \Phi^{-1}(PD)) = PD$
- (3) X 가 주어지면 ϵ 만 남으므로
 $p(X) = P(\text{default} | X) = \Phi(\frac{\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{R} \cdot X}{\sqrt{(1-R)}})$
- (4) 최악 0.1%의 $X = -\Phi^{-1}(0.999) = -3.0902$ 를 대입 (포트폴리오 무한분산 가정):
 $p_{99.9} = \Phi(\frac{\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{R} \cdot \Phi^{-1}(0.999)}{\sqrt{(1-R)}})$
- (5) UL 자본률: $K = LGD \times (p_{99.9} - PD) \times MA(M, PD)$
- (6) $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ ($12.5 = 1/8\%$, 자본비율 8%의 역수)

(5)에서 PD를 빼는 이유: 평균 손실($EL=PD \times LGD$)은 총당금·가격으로 이미 흡수되므로 자본은 초과분(UL)만 대응한다. 기하적으로는 (1)이 두 정규변수의 합이어서 (A, X)가 상관 $\sqrt{R}$ 인 이변량 정규분포를 이루고, " $X=-3.09$ 단면에서 A 가 임계값 $\Phi^{-1}(PD)$ 아래에 있을 확률"이 (3)-(4)다. 그래프로 보면 PD가 작을수록 임계값이 꼬리 깊숙이 있어 $p_{99.9}/PD$ 배율이 커진다(PD 0.05%→약 41배, PD 5%→약 5.7배).

BCBS 기업 익스포저 $R \cdot b \cdot MA$ (CRE31, 기업·국가·은행):

$$\begin{aligned} R(PD) &= 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w), \quad w = (1 - e^{(-50 \cdot PD)}) / (1 - e^{(-50)}) \\ &\rightarrow PD \uparrow \text{ 이면 } R \text{ 은 } 0.24 \rightarrow 0.12 \text{ 로 감소} \\ SME \text{ 조정(매출 } S, \text{ 백만유로, } 5 \leq S \leq 50): &R \leftarrow R - 0.04 \cdot (1 - (S-5)/45) \\ b(PD) &= (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln PD)^2 \\ MA &= (1 + (M-2.5) \cdot b) / (1 - 1.5 \cdot b) \quad (M=\text{유효만기, } 1\sim 5\text{년}) \end{aligned}$$

R이 PD에 따라 변하는 이유: 우량기업일수록 부도가 거시충격에 의해 일어나는 비중이 크고(공통요인 노출 ↑), 저등급 기업은 이미 개별요인으로 부도 위험이 높아 추가적 경기민감도가 낮다는 실증 관찰을 반영한 것이다. 이 때문에 PD가 올라도 K가 1:1로 늘지 않고 체감한다.

4. 숫자 예제 (가상 데이터, 직접 계산)

(a) PD별 위험가중치 — LGD 45%(FIRB 무담보 선순위 기업), M=2.5년, 비SME. 위 식을 그대로 계산한 값:

PD	R	b	K(MA 반영 전, LGD45%)	RW(=K×12.5, M=2.5)
0.05%(floor)	23.7%	0.286	0.90%	19.7%
0.10%	23.4%	0.247	1.49%	29.7%
0.30%	22.3%	0.191	3.11%	54.4%
0.50%	21.4%	0.167	4.17%	69.6%
1.00%	19.3%	0.138	5.86%	92.3%
2.00%	16.4%	0.111	7.66%	114.9%
5.00%	13.0%	0.080	10.55%	149.9%

M=2.5에서는 $MA=1/(1-1.5b)$ 이며, 표의 RW에는 이미 포함돼 있다($RW=K \times MA \times 12.5$). 표의 K열은 MA 적용 전 값.

(b) 가상 차주 A사 — 등급 1노치 하락의 자본효과. EAD 100억 원, LGD 45%, M=2.5, 비SME. PD 1.0% → 1.5%로 한 노치 하락(마스터스케일상 인접 등급 가정).

구분	PD 1.0%	PD 1.5%	변화
R	19.28%	17.67%	
RW	92.3%	105.6%	+13.3%p
RWA	92.3억	105.6억	+13.3억
최저 자본(8%)	7.39억	8.45억	+1.06억
목표 총자본비율 13% 가정 시 자본	12.0억	13.7억	+1.7억

표준법과의 비교. 무등급 일반기업 RW는 BCBS 원안(CRE20) 100%(SME 우대 85%)이므로, 이 차주는 PD 1.0%에서 IRB가 표준법보다 약 8%p 낮고 PD 1.5%에서는 5.6%p 높다. 즉 "IRB가 항상 유리"가 아니라 PD 약 1.2~1.3%를 경계로 유불리가 갈린다(동일 LGD 45% 가정).

SME 조정 효과. 매출 25백만유로(S=25)인 SME는 R이 PD 1%에서 19.28%→17.06%로 내려 RW가 92.3%→81.1%가 된다(-11.2%p).

(c) 은행 단위 환산(가상 은행). 총 RWA 100조, CET1 12조(12.0%). 기업 IRB 익스포저 EAD 30조·평균 RW 80% (RWA 24조). 모형 개선으로 평균 RW가 5%p 하락(80%→75%)하면 RWA -1.5조 → CET1비율 $12/98.5 = 12.18\%$ 로 +18bp. 같은 CET1이라도 $1.5 \times 12\% = \text{약 } 0.18 \text{조}(1,800 \text{억 원})$ 의 자본여력이 생기는 셈이다. 반대로 PD가 과소 추정돼 있다면(예: 신모형으로 평균 PD가 상향) 위 방향이 반대로 작용한다. 어느 쪽이든 목적은 "RWA를 줄이는 것"이 아니라 "정확하게 맞추는 것"이어야 한다.

5. 실무 함정과 오해

- "등급이 좋으면 RW가 선형으로 낮아진다": RW는 PD에 대해 오목(concave)이고, 저PD 구간에서 기울기가 가장 가파르다. 우량 구간의 PD 소폭 오차가 RW엔 큰 상대오차가 된다.
- PD floor 의존: 바젤III 최종안은 기업 PD floor를 0.05%로 설정해 우량 구간 RW 하한이 막혀 있다(원문 CRE32 확인 필요). 저부도 포트폴리오 PD 추정의 정교함이 아무리 높아도 floor 아래는 효과가 없다.
- TTC vs PIT 혼동: IRB 입력 PD는 장기평균(TTC 성향) 개념이다. PIT 성향이 강한 모형을 그대로 넣으면 경기 순환에 따라 RWA가 흔들리는 순응성(procyclicality)이 발생한다.

- LGD/EAD/M 무시: RWA는 PD만의 함수가 아니다. 담보·보증 반영(LGD), CCF(EAD), 만기(M)가 같은 크기로 작용한다. 모형 개선 성과를 "PD 하락=RWA 하락"으로만 설명하면 검증자가 지적한다.
- 99.9%·무한분산 가정: 단일요인·무한 분산 가정이라 집중도(대형 단일차주, 업종 집중)는 필라2에서 별도 자본으로 본다.
- 12.5와 1.06: 바젤II의 1.06 스케일링 팩터는 바젤III 최종안에서 폐지된 것으로 알고 있으나, 국내 규정 반영 여부는 감독규정 원문 대조가 필요하다.

6. 현직자 수준 점검 질문

Q1. 왜 K에서 PD를 빼나? A. 기대손실(PD×LGD)은 대손충당금·금리 스프레드로 이미 커버되는 몫이라 자본(UL) 대상이 아니다. 단 바젤은 EL과 충당금 차이를 Tier2 편입/CET1 차감으로 별도 조정한다.

Q2. PD가 높아지는데 R은 왜 낮아지나? A. 우량기업은 거시충격에 더 체계적으로 노출되고 저등급은 고유위험 비중이 크다는 경험적 관찰. 그 결과 K가 PD에 대해 체감 증가한다.

Q3. 평균 PD를 10% 올리면(상대) RWA는 몇 % 오르나? A. 탄력성이 1보다 작다. 위 표 기준 PD 1.0%→1.1% (+10%)이면 RW는 약 +3~4% 수준으로 올라간다(표의 구간 기울기로 근사). 포트폴리오 분포에 따라 달라 직접 재 계산해야 한다.

Q4. 대기업이 FIRB만 쓰게 되면 모형 개선 가치가 줄어드나? A. 바젤III 최종안은 연결매출 5억 유로 초과 대기업에 AIRB(자체 LGD·EAD) 사용을 제한한다(원문 확인 필요). 그러나 PD는 여전히 자체 추정이므로 PD 모형의 가치는 유지되고, 오히려 LGD 쪽 차별화 여지가 줄어 PD 모형의 중요도가 상대적으로 높아진다.

Q5. output floor가 있으면 IRB 개선이 무의미한가? A. 은행 RWA가 표준법 RWA의 72.5%(최종 단계) 하한에 걸려 있으면 IRB 개선의 한계 효과가 0이 된다. 따라서 제안 시 해당 은행의 floor 여유(IRB RWA / SA RWA)를 먼저 확인해야 한다.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 효과 설명 프레임: "모형 AUC +X%p"가 아니라 "①PD 캘리브레이션 오차 축소 → ②등급별 평균 PD 재산출 → ③위 함수로 RWA 재계산 → ④자본비율 bp와 자본비용"의 4단 환산으로 제시한다. 위 4-(c)와 같은 가상 은행 시뮬레이션을 은행 데이터로 교체해 제안서에 넣는다.
- 방향성 정직성: 개선 결과 RWA가 오를 수도 있음을 사전에 합의(과소추정 교정). 신뢰도에 직결된다.
- 확인할 질문: 해당 은행의 IRB 승인 범위(기업·SME 구분), output floor 여유, 보유 PD floor 구간 비중, 등급 분포의 저PD 집중도.
- RAROC 연결: 자본 1.7억(노치 하락 시 추가 자본)×자기자본비용 차이를 금리에 반영하는 등급·금리 연계 논리로 확장 가능.

8. 참고자료 및 한계 고지

- BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB: risk weight functions), CRE32 (risk components), CRE20 (standardised approach) — bis.org. 이번 실행에서 bis.org 본문 직접 열람이 차단되어 수식 상수 (0.12/0.24, 50, 0.11852, 0.05478, SME -0.04, 12.5)와 floor 값(PD 0.05%, FIRB LGD 40%/45% 등)은 검색 요약과 Basel II(2006)/Basel III 최종안(BCBS d424, 2017) 기반 배경지식으로 작성했다. 정식 제안서에는 원문 대조 필수.
- [BIS CRE31 \(검색 결과 확인\)](#), [Basel III: Finalising post-crisis reforms](#) (output floor 72.5%, 2022~2027 단계적 도입 확인)
- 국내: 금융위 보도자료 「바젤III 최종안 조기 시행」 (fsc.go.kr) — 신용리스크 산출체계 2020.6월말 조기 시행, 자본하한 2022.11 시행(검색 요약 확인). 국내 세부 수치(output floor 단계, 중소기업 RW 등)는 은행 업감독규정 원문 확인 필요.
- 모든 계산은 위 공식을 Python으로 구현해 산출(소수 오차 가능). 가상 차주·가상 은행 수치는 예시이다.